



**ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ**

ΜΑΘΗΜΑ: ΥΨΗΛΕΣ ΤΑΣΕΙΣ Ι

**3^η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ:
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΗ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΩΝ
ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ**

ΟΜΑΔΑ 3

Γούναρης Χρήστος-AEM10638
Ξερογιαννάκης Γεώργιος-AEM10871
Κανδανάς Χριστόφορος-AEM10656
Παπαπέτρου Δημήτριος-AEM10772
Τόλιας Εμμανουήλ-AEM10717

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2024

Πίνακας περιεχομένων

4.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΩΡΙΑΣ	4
4.3 ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ...	14
4.4 ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ	14
4.5 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ.....	15
ΑΝΑΦΟΡΕΣ.....	22

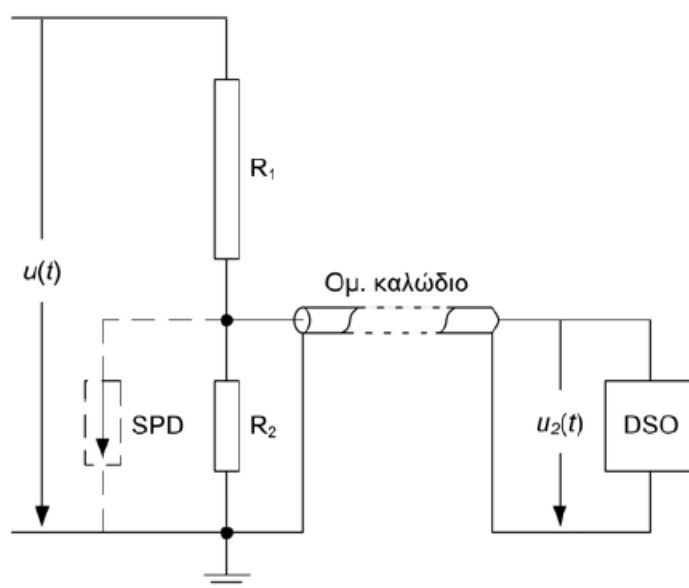
4.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΩΡΙΑΣ

Εισαγωγή:

Στα εργαστήρια υψηλών τάσεων, η δημιουργία HVAC είναι κομβική, τόσο αυτούσια για δοκιμή εξοπλισμού όσο και έμμεσα για την παραγωγή DC ή κρουστικών τάσεων. Αυτό επιτυγχάνεται με την χρήση μετασχηματιστών δοκιμής κατά μονάς ή κατά βαθμίδες. Το πρόβλημα που όμως δημιουργείται εμπίπτει στην απροσδιοριστία της τάσης αυτής. Αυτό συμβαίνει κυρίως λόγω του φαινομένου Ferranti, δηλαδή η χωρητική φόρτιση του ίδιου του Μ/Σ αλλά και των δοκιμίων του, με αποτέλεσμα την αύξηση της τάσης σε μεγαλύτερη τιμή από την ανηγμένη του πρωτεύοντος. Για αυτόν τον λόγο θέλουμε την καταγραφή της κυματομορφής αλλά και της μέγιστης τιμής της HVAC.

Μέθοδοι μέτρησης:

Ωμικός καταμεριστής τάσης με ψηφιακό παλμογράφο:



Μέτρηση εναλλασσόμενων υψηλών τάσεων με ωμικό καταμεριστή τάσης και ψηφιακό παλμογράφο.

Ο ωμικός καταμεριστής τάσης είναι μία μέθοδος που χρησιμοποιείται για τον υποβιβασμό της τάσης και την καταγραφή της κυματομορφής μέσω παλμογράφου ή άλλου οργάνου χαμηλής τάσης. Η λογική του είναι αντίστοιχη του συμβατικού διαιρέτη τάσης. Συγκεκριμένα, συνδέουμε σε σειρά δύο αντιστάσεις. Στα άκρα της συνδεσμολογίας εφαρμόζεται η Υψηλή Τάση που επιθυμούμε. Η R_1 θεωρείται το στοιχείο υψηλής και η

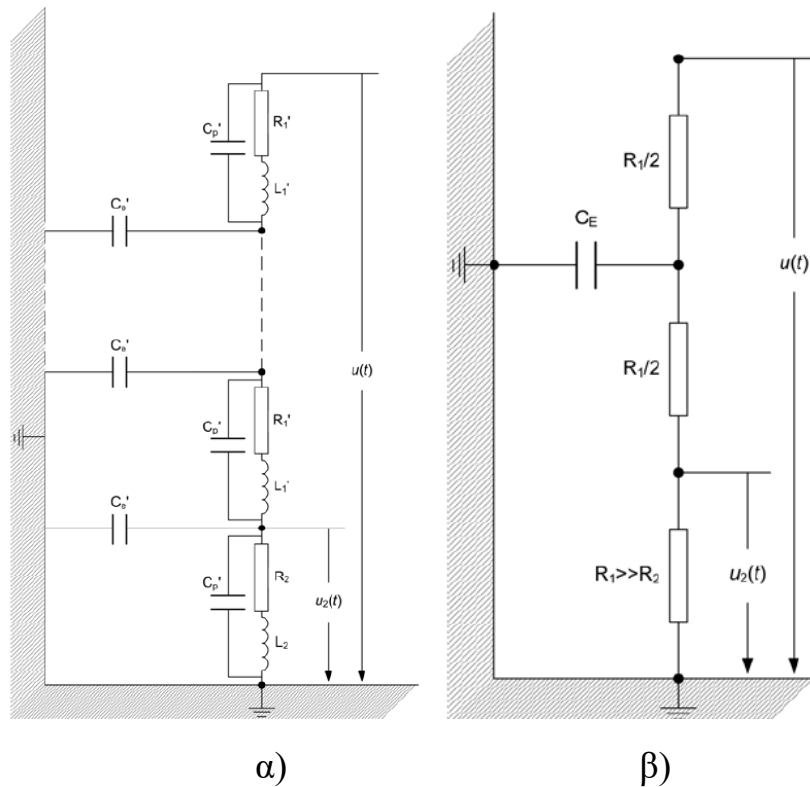
R2 το στοιχείο χαμηλής τάσης. Στα άκρα της R2, τοποθετούμε έναν παλμογράφο(DSO). Η σύνδεση επιτυγχάνεται μέσω ομοαξονικού καλωδίου από την μία πλευρά και λόγω των ισοδυναμικών πλακών από την άλλη. Ο παλμογράφος είναι όργανο πολύ μεγάλης αντίστασης εισόδου και καθώς συνδέεται με το στοιχείο χαμηλής τάσης, θεωρούμε ότι δεν διαρρέεται από ρεύμα και άρα δεν επηρεάζει το κύκλωμα. Οι αντιστάσεις εκ φύσεως έχουν μια εξάρτηση από την θερμοκρασία η οποία αυξάνεται από τις απώλειές Joule του κυκλώματος. Άρα θέλουμε μεγάλη ολική αντίσταση $R_{ολ}=R_1+R_2$ ώστε η αύξηση της θερμοκρασίας να περιοριστεί. Επίσης, επιλέγουμε τις αντιστάσεις έτσι ώστε $R_2 \ll R_1$. Συνήθως η R2 είναι της τάξης των kΩ ενώ η R1 της τάξης των MΩ. Η επιλογή γίνεται εύκολα αντιληπτή καθώς:

$$u(t) = \frac{R_1+R_2}{R_2} * u_2(t) \text{ όπου } w = \frac{R_1+R_2}{R_2} \sim \frac{R_1}{R_2}$$

Άρα επιθυμούμε την ελαχιστοποίηση της R2 ώστε να έχουμε αποδεκτό επίπεδο τάσης για την λειτουργία του μετρητικού οργάνου.

Οι αντιστάσεις υψηλής τάσης κατασκευάζονται από συστοιχίες πολλών αντιστάσεων, συνδεδεμένων σε σειρά και τοποθετούνται εντός μονωτικού κυλίνδρου. Ο υπόλοιπος χώρος είτε καταλαμβάνεται από αέρα, μονωτικό υγρό ή μονωτικό αέριο. Κατά συνέπεια, η αντίσταση μόνωσης αυξάνεται, μειώνοντάς έντονα τα ρεύματα διαρροής. Εξαιτίας της κατασκευής και του αναπόφευκτου μεγέθους, το οποίο επηρεάζεται κατά κύριο λόγο από την τάση αντοχής, εμφανίζονται παράσιτες χωρητικότητες αλλά και αυτεπαγωγές ως προς το ηλεκτρόδιο υψηλής τάσης, τα γειωμένα αντικείμενα και το υπόλοιπο κύκλωμα. Το αποτέλεσμα αυτού είναι η ασύμμετρη φόρτιση του καταμεριστή η οποία οδηγεί σε μη γραμμική κατανομή της τάσης και άρα και της καταπόνησης των στοιχείων.

Γενικά ο καταμεριστής μπορεί να προσημειωθεί ως RLC κύκλωμα στο οποίο εφαρμόζουμε κατάλληλες προσεγγίσεις ,ανάλογα με την συμπεριφορά του.



Λεξάντα: α) Πλήρες ισοδύναμο του καταμεριστή, β) απλοποιημένο ισοδύναμο με παράλειψη των αυτεπαγωγών λόγω μικρών τιμών και ισοδύναμη χωρητικότητα.

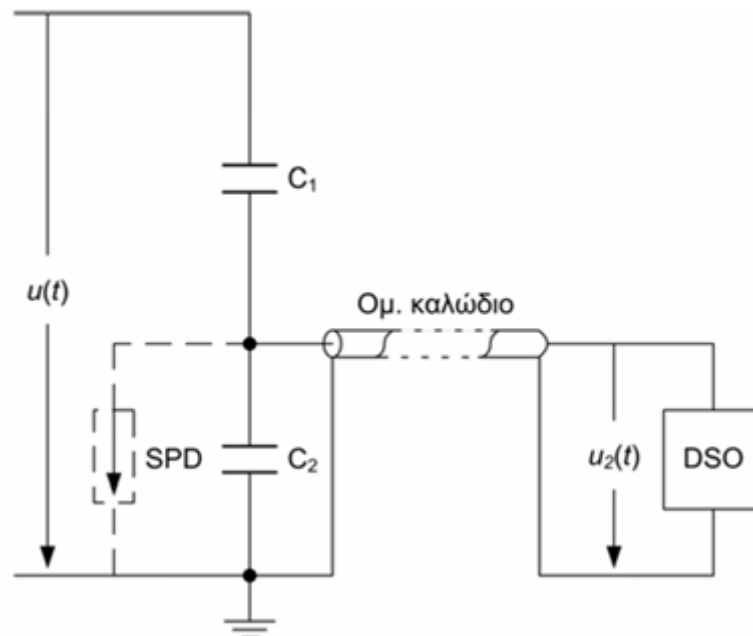
Πλεονεκτήματα:

- Απλή διάταξη που μπορεί να μετρήσει AC/DC και κρουστικά
- Λόγω του υποβιβασμού της τάσης, μπορούμε στο στοιχείο της χαμηλής να συνδέσουμε οποιοδήποτε συμβατικό μετρητικό όργανο

Μειονεκτήματα:

- Δύσκολος πλήρης προσδιορισμός των χωρητικοτήτων, αρά και της επιρροής τους στον λόγο καταμερισμού
- Μεταβολή του λόγου καταμερισμού από την θερμοκρασία, η οποία σε πειράματα μεγάλης διάρκειας μπορεί να επηρεαστεί λόγω απωλειών Joule.
- Αργή απόκριση της συνδεσμολογίας σε κρουστικές τάσεις
- Περιορισμός στην τάση λόγω προδιαγραφών αντιστάσεων
- Χωρητική φόρτιση του κυκλώματος

Χωρητικός καταμεριστής τάσης με ψηφιακό παλμογράφο:



Μέτρηση εναλλασσόμενων υψηλών τάσεων με χωρητικό καταμεριστή τάσης και ψηφιακό παλμογράφο.

Η συνδεσμολογία και η λογική είναι αντίστοιχη του ωμικού αλλά αντί για αντιστάσεις χρησιμοποιούμε πυκνωτές. Έχουμε έναν πυκνωτή υψηλής (C_1) και έναν χαμηλής τάσης (C_2), άρα θέλουμε η υψηλή τάση να πέφτει στον 1^ο πυκνωτή.

$$u = u_1 + u_2, u_i = I * Z_i$$

Αρά προφανώς θέλουμε

$$Z_1 \gg Z_2 \Rightarrow \frac{1}{j\omega C_1} \gg \frac{1}{j\omega C_2} \Rightarrow C_1 \ll C_2$$

Οι τιμές των πυκνωτών θέλουμε να είναι γενικά μικρές, καθώς δεν θέλουμε να παρέχουν άεργη ισχύ στο κύκλωμα υψηλής τάσης, αλλά απλώς να παρέχουν την απαιτούμενη ισχύ για την μέτρηση. Για αυτόν τον λόγο η C_2 είναι της τάξης των 10-1000pF.

Σε αντιστοιχία με τον ωμικό καταμεριστή ορίζω τον λόγο καταμερισμού W_c

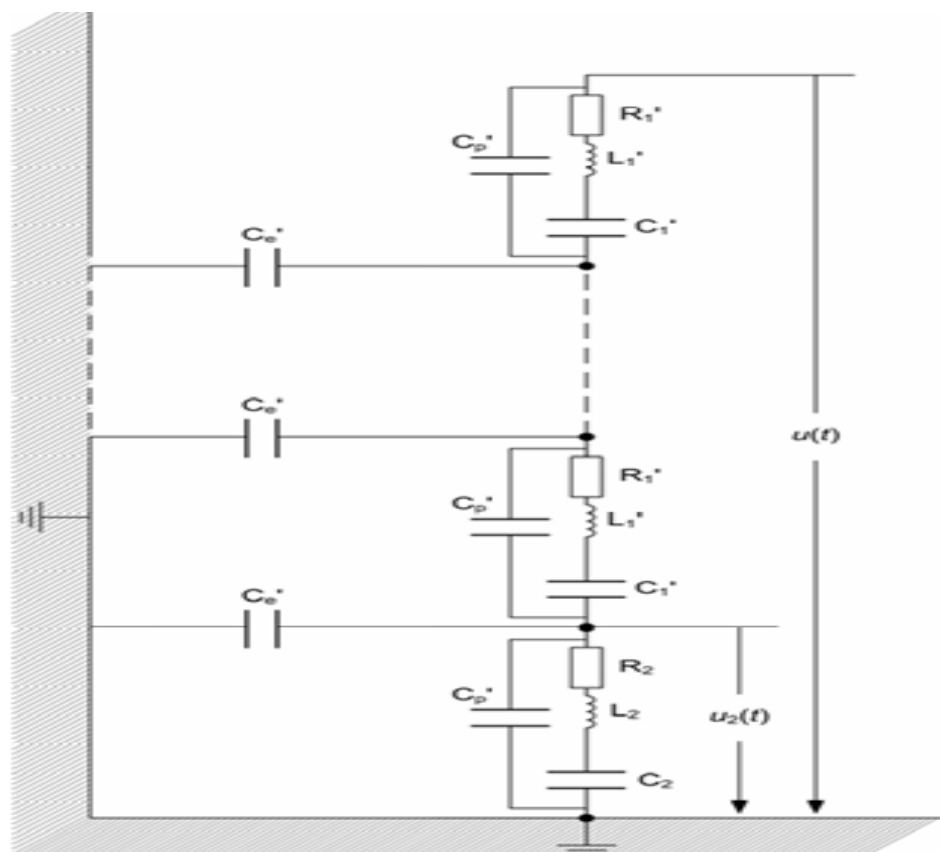
$$u(t) = Wc \cdot u_2(t) = (C_1 + C_2)/C_1 u_2(t)$$

$$\text{όπου } WC = (C_1 + C_2)/C_1 \approx C_2/C_1$$

Ο οποίος καθορίζει τη μέγιστη τιμή που μπορεί να καταμετρηθεί, καθώς το u_2 περιορίζεται από την αντοχή του παλμογράφου και άρα όσο μεγαλώνει ο λόγος, τόσο αυξάνεται το μέγιστο όριο καταμέτρησης, ο οποίος βέβαια περιορίζεται και αυτός από τα ονομαστικά όρια V_{peak} των πυκνωτών.

Για την διατήρηση της αξιοπιστίας της μέτρησης, απαιτείται να παραμένει σταθερός ο λόγος καταμερισμού, το οποίο εξασφαλίζεται αν:

- Οι χωρητικότητες των πυκνωτών είναι κατά το δυνατόν, ανεξάρτητες της T και σταθερές
- Περιορίσουμε τα εξωτερικά πεδία για περιορισμό της αυτεπαγωγής
- Δεν εμφανίζονται μερικές εκκενώσεις



Σχήμα 4.5: Ισοδύναμο κύκλωμα χωρητικού καταμεριστή τάσης.

Κατασκευαστικά οι πυκνωτές υψηλής τάσης αποτελούνται από συστοιχίες εν σειράς πυκνωτών, οι οποίοι τοποθετούνται εντός μονωτικού κυλίνδρου. Το κενό μπορεί να συμπληρωθεί με μονωτικά έλαια ή αέρια για

περιορισμό των ρευμάτων διαρροής. Αυτή η διάταξη δημιουργεί κυρίως παράσιτες χωρητικότητες αλλά και αυτεπαγωγές και αντιστάσεις λόγω ατελειών.

Προσεγγιστικά με τον συνυπολογισμό των παράσιτων χωρητικοτήτων, ο λόγος καταμερισμού επαναδιατυπώνεται ως:

$$W_c = (1 + C_e/6C_1) * C_2 / C_1$$

Και αντίστοιχα μπορούμε να εκτιμήσουμε την τιμή της παράσιτης χωρητικότητας:

$$C_e = \frac{2 * \pi * \epsilon_0 * l}{\ln\left(\frac{1.15 * l}{d}\right)}$$

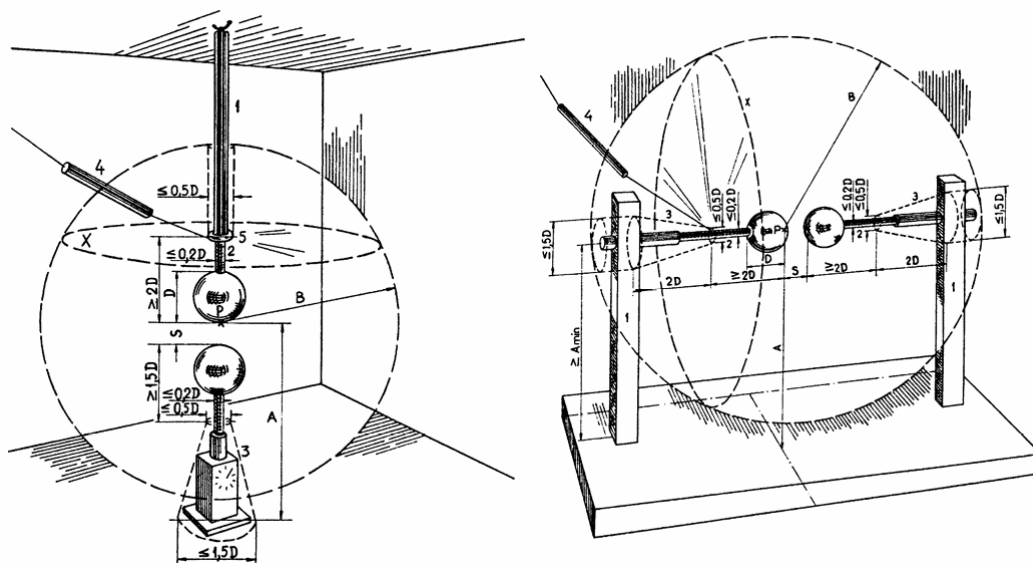
Θετικά της μεθόδου:

- Ευκολότερος υπολογισμός των παράσιτων χωρητικοτήτων άρα και καλύτερη εκτίμησή του αποτελέσματος σε σχέση με ωμικό
- Ύπαρξη στοιχείου χαμηλής τάσης και άρα δυνατότητα σύνδεσης συμβατικών οργάνων, όπως ο παλμογράφος

Αρνητικά της μεθόδου:

- Δυσκολία στην διατήρηση σταθερού λόγου καταμερισμού
- Η απόκριση του συστήματος εξαρτάται έντονα από την συχνότητα

Σφαιρικά διάκενα:



Σφαιρικά διάκενα κάθετης και οριζόντιας διάταξης

Με την χρήση της μεθόδου σφαιρικών διακένων μπορούμε να μετρήσουμε την μέγιστη τιμή μιας υψηλής τάσης είτε εναλλασσόμενης είτε κρουστικής.

Η λογική της μεθόδου είναι ότι δύο μεταλλικές σφαίρες ίδιας διαμέτρου διαμορφώνουν ένα ομοιόμορφο πεδίο μεταξύ τους και άρα η ελάχιστη τάση διάσπασης των διακένων θεωρείται συνάρτηση μόνο της διαμέτρου των σφαιρών και της απόστασης μεταξύ τους. Στην πραγματικότητα αυτό το φαινόμενο εμφανίζει στοχαστικότητα με κανονική κατανομή και φέρει επίδραση από τις ατμοσφαιρικές συνθήκες. Χρησιμοποιούμε πρότυπα ώστε να περιορίσουμε τις τιμές διασποράς των τάσεων διάσπασης και πραγματοποιούμε πολλές επαναλήψεις στο πείραμα.

Ο πίνακας της IEC αναφέρεται σε πρότυπες συνθήκες όμως με τις παρακάτω διορθώσεις μπορούμε να αντιστοιχίσουμε τα δεδομένα μας σε αυτές:

$$U_s = U_{so} * \delta * k$$

όπου U_{so} : η τάση διάσπασης από τον πίνακα

$$\delta = (P / P_o) * (273 + t_o) / (273 + t)$$

$$k = 1 + 0.002 (h / \delta - 8.5)$$

Λοιπές προϋποθέσεις για την εξασφάλιση της ομοιογένειας του πεδίου και κατά προέκταση της εφαρμογή του προτύπου της IEC είναι:

- Τυποποιημένες διαμέτροι σφαιρών αλλά και διάταξης (άξονας οριζόντιος ή κάθετος).
- Φροντίδα για την κατάσταση των σφαιρών όπως καθαρισμός από σκόνη και υδρατμούς.
- Τήρηση αποστάσεων σπινθήρα από αντικείμενα που παραμορφώνουν το πεδίο όπως το γειωμένο δάπεδο.
- Η απόσταση των σφαιρών πρέπει να είναι μικρότερη του μισού της διαμέτρου τους και μεγαλύτερη του 5% της ακτίνας τους για λόγους ακρίβειας.

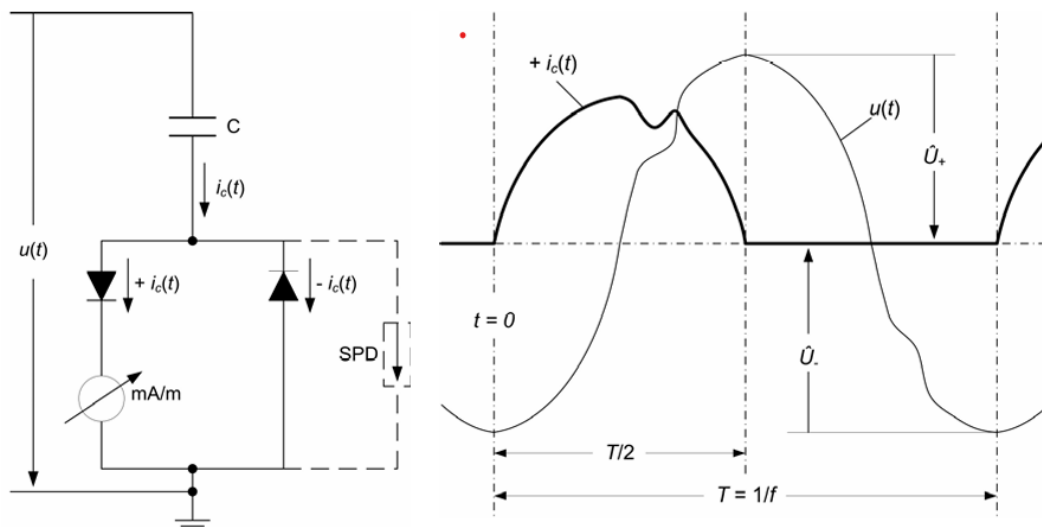
Πλεονεκτήματα:

- Η μέθοδος των σφαιρικών διακένων έχει χρήσεις σαν προστατευτική διάταξη, διακόπτης ελεγχόμενος από τάση αλλά και πυκνωτής μεταβαλλόμενης χωρητικότητας ελαχίστων απωλειών.

Μειονεκτήματα

- Χρίζεται μεγάλος αριθμός επαναλήψεων άρα και χρόνος για εξακρίβωση της μέτρησης
- Μερική αναξιοπιστία λόγω πολλών παραμέτρων που επηρεάζουν το αποτέλεσμα
- Οι απαιτήσεις αποστάσεων ασφαλείας και το κόστος θέτουν άνω όρια στο μέγεθος των σφαιρών και του μεγέθους των υψηλών τάσεων

Μέθοδος Chubb-Fortescue



Σχηματικό διάγραμμα κυκλώματος της μεθόδου και κυματομορφές τάσης και ρεύματος.

Η μέθοδος Chubb-Fortescue είναι μέθοδος εύρεσης της V_{peak} μια εναλλασσόμενης υψηλής τάσης, κάνοντας χρήση ενός πυκνωτή υψηλής τάσης και τοποθετώντας ύστερα από αυτόν δύο αντιπαράλληλους ανορθωτές και ένα DC αμπερόμετρο στον θετικό κλάδο.

Με την χρήσης των αντιπαράλληλων διόδων, σπάμε το AC με θετικό και αρνητικό μέρος καθώς ο κάθε κλάδος άγει σε διαφορετική ημιπερίοδο. Συγκεκριμένα, όπως φαίνεται στο σχήμα, από τον αριστερό κλάδο διέρχεται το $+i_c(t)$ και από τον δεξί το $-i_c(t)$. Με αυτό τον τρόπο η μέση τιμή του μετρούμενου $+i_c(t)$ είναι διάφορη του μηδενός και το αμπερόμετρο διαβάζει την $I_m = 2fCU$ (εφόσον η τάση είναι συμμετρική), καθώς λόγω ιδανικών διόδων, η πτώση τάσης οφείλεται μόνο στον πυκνωτή. Γνωρίζοντας λοιπόν την I_m και την τιμή της χωρητικότητας του πυκνωτή, μπορούμε να βρούμε την V_{peak} .

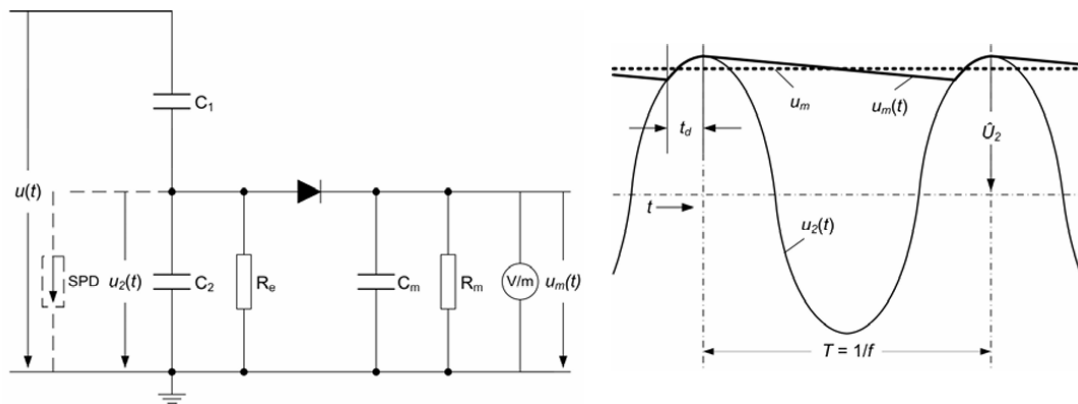
Πλεονεκτήματα:

- Απλή φθηνή και μεγάλης ακρίβειας, σε βαθμό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για βαθμονόμηση

Μειονεκτήματα:

- Δεν καταγράφεται η κυματομορφή της τάσης
- Η τάση πρέπει να έχει χαμηλές αρμονικές, ώστε να μην μηδενίζεται πάνω από 1 φορά
- Η τάση πρέπει να είναι συμμετρική

Μέτρηση με χωρητικό καταμεριστή τάσης και ανορθωτικές διατάξεις:



Σχηματικό διάγραμμα κυκλώματος και κυματομορφής

Η μέθοδος αυτή αποτελείται από εάν χωρητικό καταμεριστή και στο στοιχείο της χαμηλής συνδέουμε ανορθωτικές διατάξεις. Έτσι καταφέρνουμε να μετρήσουμε με ακρίβεια την τιμή κορυφής εναλλασσόμενου ρεύματος.

Ο πυκνωτής φορτίζεται στο V_{peak} και εκφορτίζεται μέσω της R_m με στόχο την καταγραφή του από το όργανο μέτρησης. Η εκφόρτιση όμως του πυκνωτή πρέπει να είναι μικρή καθώς δεν θέλουμε μεγάλη κυμάτωση για να περιοριστεί το σφάλμα.

Επιπλέον, παράλληλα στην C_2 τοποθετείται η R_e , η τιμή της οποίας πρέπει να είναι μικρή σε σχέση με την R_m γιατί αλλιώς αυξάνεται το σφάλμα.

Πλεονεκτήματα:

Δυνατότητα για μεγάλη ακρίβεια στην μέτρηση

Μειονεκτήματα:

Το πλήθος των στοιχείων εισάγει την ανάγκη για καλύτερη βεβαιότητα στα χαρακτηριστικά των δοκιμών και η παράσιτη χωρητικότητα επηρεάζει την ακρίβεια.

4.3 ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Χρησιμοποιούμενος Εξοπλισμός:

- Τράπεζα ελέγχου M.W.B τύπου SPR 0.5/5E
- V/m μεγίστου τύπου SM76
- Μ/Σ τύπου ΤΕΟ 100/10, 2*200V/100kV/220kV , 50mA, 5kVA, 4%
- Δύο πυκνωτές μέτρησης τύπου CM 100pF , 100kV rms
- Χωρητικός καταμεριστής τάσης τύπου CS 500-500 του οίκου Haefely
- Αντίσταση μέτρησης τύπου RM 280MΩ, 140kV
- Αντίσταση τύπου RE282 kΩ, 60W, 140kV
- Σφαιρικό διάκενο τύπου MF
- Αντίσταση χαμηλής τάσης 10kΩ
- Αμπερόμετρο
- Ψηφιακός παλμογράφος
- Διάφορα λοιπά αντικείμενα όπως μονωτήρες 140kV τύπου IS , αγωγοί τύπου V και D , σύνδεσμοι τύπου K, βάσεις τύπου F(s), ομοαξονικά καλώδια κλπ.

4.4 ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Τάση πρωτεύοντος (V)		25	50	75	100
Μέθοδος i) (D-B-S)	Τάση(kV)	6,5	12,5	17,6	23,5
Μέθοδος ii) (C-F)	Ρεύμα (mA)	0,089	0,174	0,245	0,331
Μέθοδος iii) (XKT) *	Τάση p-p(V)	50 (500)*	100 (1000)*	142 (1420)*	194 (1940)*
Μέθοδος iv) (ΩKT)	Τάση p-p(V)	0,608	1,24	1,82	2,46
Μέθοδος v) (ΣΦΔ)	Μήκος διακένου (mm)	3	6	9	12
Μέθοδος vi) (ΛKT)	Τάση(kV)	5,681	11,363	17,045	22,727

Πίνακας 4.2: Αποτελέσματα μέτρησης εναλλασσόμενων υψηλών τάσεων.

* Το probe που συνδέει το καλώδιο της μέτρησης της διάταξης του χωρητικού καταμεριστή με τον παλμογράφο έχει επιπλέον λόγο καταμερισμού 10. Άρα η μέτρηση που κάναμε πρέπει να πολλαπλασιαστεί με το 10 και μετά με τον λόγο καταμερισμού για να μας δώσει την πραγματική τιμή.

Για την μέθοδο vi) :

$$U_{\text{μεθόδου_vi}} = U_{\text{τάσης_πρωτεύοντος}} * W$$

$$\text{όπου } W = \frac{U_{2N}}{U_{1N}} = \frac{50.000}{220} = 227,27$$

4.5 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

1. Η μέθοδος μέτρησης εναλλασσόμενων υψηλών τάσεων που θεωρούμε ότι είναι η πιο ακριβής στις συνθήκες διεξαγωγής της εργαστηριακής άσκησης είναι η μέθοδος iii) , δηλαδή, αυτή μέσω του χωρητικού καταμεριστή τάσης και ψηφιακό παλμογράφο. Ο λόγος που επιλέξαμε αυτή τη μέθοδο μέτρησης ως αυτή με τη μεγαλύτερη ακρίβεια είναι ότι αν και στην πραγματικότητα εμφανίζονται παράσιτες χωρητικότητες στην συστοιχία της υψηλής τάσης του καταμεριστή αλλά και στο ομοαξονικό καλώδιο που συνδέεται στον παλμογράφο, αυτές μπορούν να υπολογιστούν με καλή προσέγγιση από τον τύπο:

$$C_e = \frac{2\pi\epsilon_0}{\ln\left[\frac{2l}{d} \times \sqrt{\left(\frac{4s+l}{4s+3l}\right)}\right]}$$

όπου:

$$\epsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12} \text{ F/m.}$$

d: η διάμετρος του μεταλλικού κυλίνδρου του χωρητικού καταμεριστή.

l: το μήκος μεταλλικού κυλίνδρου του χωρητικού καταμεριστή.

s: η απόσταση του μεταλλικού κυλίνδρου του χωρητικού καταμεριστή από το γειωμένο δάπεδο του εργαστηρίου.

Και αν ισχύει επιπλέον ότι $s \ll l$ τότε ο παραπάνω τύπος απλοποιείται σε:

$$C_e = \frac{2\pi\epsilon_0}{\ln\left(\frac{1.15l}{d}\right)}$$

Γενικά, ο ακριβής προσδιορισμός της παράσιτης χωρητικότητας απαιτεί αναλυτικούς υπολογισμούς του ηλεκτρικού πεδίου μέσω λογισμικού πακέτου. Ωστόσο, μπορούμε να θεωρήσουμε χωρίς μεγάλο σφάλμα ότι οι τιμές που λαμβάνει είναι μεταξύ 10 και 15 pF/m ανάλογα με το ύψος του καταμεριστή. Έτσι ο χωρητικός λόγος καταμερισμού λαμβάνοντας υπόψη την παράσιτη χωρητικότητα δίνεται από τη σχέση:

$$Wc \approx \frac{C_2}{C_1} \times (1 + Ce/6C_1)$$

Επομένως, η ζητούμενη υψηλή τάση μπορεί να υπολογιστεί με σχετικά καλή ακρίβεια από τον τύπο:

$$u(t) = Wc \times u_2(t)$$

όπου $u_2(t)$ είναι η τάση εξόδου του χωρητικού καταμεριστή.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι κατά τη μέτρηση εναλλασσόμενων υψηλών τάσεων μέσω χωρητικών καταμεριστών τάσης η σχεδίαση του κλάδου χαμηλής τάσης, το μικρό μήκος του καλωδίου μέτρησης καθώς και το όργανο καταγραφής με μεγάλη αντίσταση εισόδου (παλμογράφος) δεν επηρεάζουν σε σημαντικό βαθμό την απόκριση του συστήματος μέτρησης εφόσον θεωρήσουμε ότι οι μετρήσεις αναφέρονται στη μόνιμη κατάσταση.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΧΩΡΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΤΗ ΤΑΣΗΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ.

Ο χωρητικός καταμεριστής τάσης που χρησιμοποιήθηκε κατά τη διεξαγωγή της εργαστηριακής άσκησης είναι τύπου CS 500-500 του οίκου Haefely ο οποίος συνδυάζει χωρητικότητα υψηλής τάσης 500 pF, χωρητικότητα χαμηλής τάσης 178 nF και εξωτερική αντίσταση απόσβεσης 270 Ω. Η τάση εξόδου του χωρητικού καταμεριστή τάσης μεταφέρεται μέσω ομοαξονικού καλωδίου στον ψηφιακό παλμογράφο όπου και καταγράφεται. Για τον υπολογισμό της εναλλασσόμενης υψηλής τάσης, η συνολική παράσιτη χωρητικότητα που παρουσιάζει ο χωρητικός καταμεριστής θεωρούμε ότι είναι ίση με 20 pF.

2.

2.1.

ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΩΝ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΙΣ
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 4.2
ΣΕ ΕΝΔΕΙΚΝΥΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗΣ
ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ.

- Μέθοδος i): Μέσω χωρητικού καταμεριστή τάσης και ανορθωτικές διατάξεις (Davies-Bowdler-Standring).

$$U_p = U_{rms} \times \sqrt{2}$$

- Μέθοδος ii): Μέσω πυκνωτή μέτρησης (μέθοδος Chubb-Fortescue).

$$U_p = \frac{Im}{2fC}$$

$$f = 50 \text{ Hz}$$

$$C = 100 \text{ pF}$$

- Μέθοδος iii): Μέσω χωρητικού καταμεριστή τάσης και ψηφιακό παλμογράφο.

$$U_{p,DSO} = \frac{U_{p-p,DSO}}{2}$$

$$C_1 = 500 \text{ pF}$$

$$C_2 = 178 \text{ nF}$$

$$C_e = 20 \text{ pF}$$

$$W_c \approx \frac{C_2}{C_1} \times (1 + C_e/6C_1) = 358,37$$

$$U_{rms} = U_{p,DSO} \times W_c$$

- Μέθοδος iv): Μέσω ωμικού καταμεριστή τάσης και ψηφιακό παλμογράφο.

$$U_{p,DSO} = \frac{U_{p-p,DSO}}{2}$$

$$R1 = 280 \text{ M}\Omega$$

$$R2 = 10 \text{ K}\Omega$$

$$W_R = \frac{R1+R2}{R2} \cong \frac{R1}{R2} = 28.000$$

$$U_{rms} = U_{p,DSO} \times W_c$$

- Μέθοδος v): Μέσω σφαιρικού διακένου.

$$t = 20 \text{ }^{\circ}\text{C}$$

$$h = 14,46 \text{ gm}^{-3}$$

$$p = 765 \text{ mmHg}$$

$$t_o = 20 \text{ }^{\circ}\text{C}$$

$$h_o = 8,5 \text{ gm}^{-3}$$

$$p_o = 760 \text{ mmHg}$$

Η τάση διάσπασης U_{so} υπό κανονικές συνθήκες πίεσης και θερμοκρασίας ($p_o = 760 \text{ mmHg}$, $t_o = 20 \text{ }^{\circ}\text{C}$) υπολογίζεται μέσω του πίνακα που φαίνεται παρακάτω (σχήμα 4.9 του φυλλαδίου των εργαστηριακών ασκήσεων):

TABLE I
Peak values of disruptive discharge voltages (U_{50} values in impulse tests) in kV for
- alternating voltages at power frequencies,
- full lightning and switching impulse voltages of negative polarity and
- direct voltages of both polarities

Sphere gap spacing (cm)	Sphere diameter (cm)											
	2	5	6.25	10	12.5	15	25	50	75	100	150	200
0.05	2.8											
0.10	4.7											
0.15	6.4											
0.20	8.0	8.0										
0.25	9.6	9.6										
0.30	11.2	11.2										
0.40	14.4	14.3	14.2									
0.50	17.4	17.4	17.2	16.8	16.8	16.8						
0.60	20.4	20.4	20.2	19.9	19.9	19.9						
0.70	23.2	23.4	23.2	23.0	23.0	23.0						
0.80	25.8	26.3	26.2	26.0	26.0	26.0						
0.90	28.3	29.2	29.1	28.9	28.9	28.9						
1.0	30.7	32.0	31.9	31.7	31.7	31.7	31.7					
1.2	(35.1)	37.6	37.5	37.4	37.4	37.4	37.4					
1.4	(38.5)	42.9	42.9	42.9	42.9	42.9	42.9					
1.5	(40.0)	45.5	45.5	45.5	45.5	45.5	45.5					
1.6		48.1	48.1	48.1	48.1	48.1	48.1					
1.8		53.0	53.5	53.5	53.5	53.5	53.5					
2.0		57.5	58.5	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0			
2.2		61.5	63.0	64.5	64.5	64.5	64.5	64.5	64.5			
2.4		65.5	67.5	69.5	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0			
2.6		(69.0)	72.0	74.5	75.0	75.5	75.5	75.5	75.5			
2.8		(72.5)	76.0	79.5	80.0	80.5	81.0	81.0	81.0			
3.0		(75.5)	79.5	84.0	85.0	85.5	86.0	86.0	86.0	86.0		
3.5		(82.5)	(87.5)	95.0	97.0	98.0	99.0	99.0	99.0	99.0		
4.0		(88.5)	(95.0)	105	108	110	112	112	112	112		
4.5			(101)	115	119	122	125	125	125	125		
5.0			(107)	123	129	133	137	138	138	138	138	
5.5				(131)	138	143	149	151	151	151	151	
6.0				(138)	146	152	161	164	164	164	164	
6.5				(144)	(154)	161	173	177	177	177	177	
7.0				(150)	(161)	169	184	189	190	190	190	
7.5				(155)	(168)	177	195	202	203	203	203	
8.0					(174)	(185)	206	214	215	215	215	
9.0					(185)	(198)	226	239	240	241	241	

Note 1: The values in the tables are not valid for impulse voltages below 10 kV

Note 2: The figures in brackets, which are for spacings of more than 0.5 D, are of doubtful accuracy.

Σχήμα 4.9: Τυπικός πίνακας τιμών τάσης διάσπασης σφαιρικών διακένων της IEC⁷.

Για την σχετική πυκνότητα του αέρα ισχύει:

$$\delta = \frac{p}{p_0} \times \frac{273 + t_0}{273 + t} \cong 1$$

Για τον συντελεστή διόρθωσης για την απόλυτη υγρασία ισχύει:

$$k = 1 + 0,002 \times \left(\frac{h}{\delta} - h_0 \right) \cong 1,01$$

Οπότε για την τάση διάσπασης U_s στις δεδομένες συνθήκες διεξαγωγής της εργαστηριακής άσκησης έχουμε:

$$U_s = U_{s0} \times \delta \times k$$

- Μέθοδος vi): Μέσω V/m πρωτεύοντος του μετασχηματιστή δοκιμής.

$$U_{\text{μεθόδου_vi}} = U_{\text{τάσης_πρωτεύοντος}} * w$$

$$\text{όπου } w = \frac{U_{2N}}{U_{1N}} = \frac{50.000}{220} = 227,27$$

$$U_p = U_{\text{μεθόδου_vi}} \times \sqrt{2}$$

2.2

Για τα σχετικά σφάλματα $\varepsilon(\%)$ των υπολοίπων μεθόδων μέτρησης εναλλασσόμενων υψηλών τάσεων ως προς την μέθοδο του χωρητικού καταμεριστή τάσης την οποία θεωρήσαμε στο πρώτο ερώτημα ως την πιο ακριβή μέθοδο μέτρησης έχουμε:

$$\varepsilon(\%) = \frac{U_{i-\text{οστής_μεθόδου}} - U_{\text{χωρ_κατ}}}{U_{\text{χωρ_κατ}}} \times 100$$

2.3

Τάση πρωτεύοντος (V)		25	50	75	100
Μέθοδος i) (D-B-S)	Τάση (kV)	9,1924	17,6776	24,8902	33,2342
	ε(%)	2,2595	-1,3472	-2,1716	-4,395
Μέθοδος ii) (C-F)	Τάση (kV)	8,9000	17,4000	24,5000	33,1000
	ε(%)	-0,9934	-2,8963	-3,7063	-4,7811
Μέθοδος iii) (XKT)	Τάση (kV)	8,9893	17,9190	25,4430	34,7620
	ε(%)	-	-	-	-
Μέθοδος iv) (ΩKT)	Τάση (kV)	8,5120	17,3600	25,4800	34,4400
	ε(%)	-5,396	-3,1196	-3,7849	-0,9263
Μέθοδος v) (ΣΦΔ)	Τάση (kV)	10,1800**	20,1000	29,1900	37,7700
	ε(%)	13,2457	12,1714	14,727	8,6531
Μέθοδος vi) (ΛKT)	Τάση (kV)	8,0352	16,0704	24,1056	32,1408
	ε(%)	-10,617	-10,316	-5,2564	-7,5404

Πίνακας 4.3: Μέτρηση εναλλασσόμενων υψηλών τάσεων με διάφορες μεθόδους

** η τάση διάσπασης U_{so} για τα 3mm βρέθηκε με τη μέθοδο των τριών με βάση το Σχήμα 4.9 (φυλλάδιο εργαστηριακών ασκήσεων). Συγκεκριμένα:

Για 0,5cm έχω 16,8 kV τάση διάσπασης

Για 0,3cm έχω U_{so} kV τάση διάσπασης

Άρα, κάνοντας πράξεις προκύπτει ότι $U_{so} = 10,08$ kV

Άρα, $U_s = 10,08 \times 1 \times 1,01 = 10,18$ kV.

Σχολιασμός αποτελεσμάτων: Παρατηρούμε πως οι πρώτες τέσσερις μέθοδοι έχουνε μεταξύ τους απόκλιση της τάξης του 5% και μπορούμε να τις θεωρήσουμε ακριβείς. Τα σφαιρικά διάκενα δεν είναι αξιόπιστη μέτρηση, διότι δεν κάναμε την προβλεπόμενη διαδικασία από την IEC,

και η ανηγμένη τάση γνωρίζουμε πως δεν είναι αξιόπιστη μέτρηση λόγω του φαινομένου Ferranti.

Αναφορές

- Υψηλές Τάσεις 1, Ι.Α. Σταθόπουλος, Εκδόσεις ΣΥΜΕΩΝ
- Στοιχεία Υψηλών Τάσεων, Μ.Γ. Δανίκας, Εκδόσεις Σταμούλης
- Εργαστηριακές ασκήσεις στην Τεχνολογία των Υψηλών Τάσεων, Παντελής Ν. Μικρόπουλος, Πανεπιστημιακές σημειώσεις, Α.Π.Θ., Α' Έκδοση, 2008
- High voltage engineering [electronic resource], Kuffel, E. / Zaengl, W. S. / Kuffel, J.
- High-Voltage Test and Measuring Techniques [electronic resource], Wolf gang Hauschild / Eberhard Lemke